

組み分け

区別あり・なしを整理するチェック問題

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間 : 15 分

テーマ

10 人をいくつかの組に分けるときの数え方を確認する。組に名前があるか、人数が指定されているか、人に区別があるかを見分ける。

構成

問題 → 解くスペース → 型の見分け → 解答

チェック問題

0 人の組は作らないものとする。必要なら $2^{10} = 1024$, $3^{10} = 59049$ を用いる。

問題

10 人を次のように組み分けるとき、組み分け方はそれぞれ何通りあるか。

- (1) A 組と B 組
- (2) A 組 5 人と B 組 5 人
- (3) 4 人組と 6 人組
- (4) 5 人組と 5 人組
- (5) 2 つの組
- (6) 2 人組と 3 人組と 5 人組
- (7) 3 人組と 3 人組と 4 人組
- (8) A 組と B 組と C 組
- (9) 3 つの組
- (10) 10 人の区別がつかないとき、A 組と B 組と C 組
- (11) 10 人の区別がつかないとき、3 つの組
- (12) 10 人の区別がつかず、0 人の組があってもよいとき、3 つの組

型を書き分けるスペース

計算スペース

型の見分け

最初に「組に名前があるか」「同じ人数の組があるか」「人を区別するか」を見る。

組に名前があるときは、A 組・B 組・C 組を区別する。組に名前がないときは、同じ分け方を組の並べ替えの分だけ割る。同じ人数の組が複数あるときは、その組どうしの入れ替えも同じ分け方になる。

判定表

見ること	使う考え方
人を区別する	まず「誰を選ぶか」を組合せで数える。
組に名前がある	A 組、B 組、C 組は別物なので割らない。
組に名前がない	組の入れ替えで同じになる分を割る。
0 人の組を作らない	各組に 1 人以上入る条件を忘れない。
人の区別がない	人数の分け方だけを数える。

よく使う式

- 10 人を A 組・B 組に分ける：各人が A か B を選ぶので 2^{10} 。ただし空の組を除くなら -2 。
- 10 人を A 組・B 組・C 組に分ける：各人が 3 択なので 3^{10} 。3 組すべて非空なら包除原理を使う。
- 名前のない組にする：名前つきで数えてから、組の並べ替えの分だけ割る。

解答

区別あり・区別なしの違いに注意して確認する。

答えと考え方

- (1) A 組・B 組に名前がある。各人が A か B を選ぶので 2^{10} 通り。ただし 0 人の組は作らないから、

$$2^{10} - 2 = 1022$$

通り。

- (2) A 組 5 人を選べば B 組も決まる。

$${}_{10}C_5 = 252$$

通り。

- (3) 4 人組を選べば 6 人組も決まる。人数が違うので割らない。

$${}_{10}C_4 = 210$$

通り。

- (4) 5 人組を選ぶと、残りの 5 人組との入れ替えで同じ分け方を 2 回数える。

$${}_{10}C_5 \div 2! = 126$$

通り。

- (5) まず A 組・B 組として数えると $2^{10} - 2$ 通り。組に名前がないので 2 組の入れ替えで割る。

$$(2^{10} - 2) \div 2! = 511$$

通り。

- (6) 2 人組、3 人組、5 人組は人数が違うので、順に選べばよい。

$${}_{10}C_2 {}_8C_3 {}_5C_5 = 2520$$

通り。

- (7) 4 人組を選び、残り 6 人から 3 人組を選ぶ。3 人組が 2 つあるので入れ替えで割る。

$${}_{10}C_4 {}_6C_3 \div 2! = 2100$$

通り。

- (8) A 組・B 組・C 組に名前がある。すべて非空なので包除原理で、

$$3^{10} - 3 \cdot 2^{10} + 3 = 55980$$

通り。

(9) まず (8) のように名前つきで数え、組に名前がないので $3!$ で割る。

$$55980 \div 3! = 9330$$

通り。

(10) 人の区別がないので、人数の入り方だけを見る。A 組・B 組・C 組には名前があり、すべて 1 人以上だから、

$$x + y + z = 10, \quad x, y, z \geq 1$$

の正整数解の個数。

$${}_{10-1}C_{3-1} = 36$$

通り。

(11) 人の区別がなく、組にも名前がないので、10 を 3 つの正の整数に分ける。

$$\{1, 1, 8\}, \{1, 2, 7\}, \{1, 3, 6\}, \{1, 4, 5\}, \\ \{2, 2, 6\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 4\}, \{3, 3, 4\}$$

よって 8 通り。

(12) (11) の 8 通りに、0 人の組を含む場合を加える。

$$\{10, 0, 0\}$$

が 1 通り、

$$\{9, 1, 0\}, \{8, 2, 0\}, \{7, 3, 0\}, \{6, 4, 0\}, \{5, 5, 0\}$$

が 5 通り。したがって、

$$8 + 1 + 5 = 14$$

通り。

確認

- (8) は、3 組すべてに 1 人以上入る場合を包除原理で数えている。
- (9) は組の名前がないので、A 組・B 組・C 組の並べ替え $3!$ で割る。
- (10) 以降は「人の区別がない」ので、誰を選ぶかではなく人数の分け方を数える。